

# Contents

|       |                                    |   |
|-------|------------------------------------|---|
| 0.1   | 필수 용어 사전                           | 2 |
| 0.2   | 핵심 개념 1: 확률 변수는 '함수'다              | 3 |
| 0.2.1 | 확률 변수의 정의 (Mapping)                | 3 |
| 0.2.2 | PMF (확률 질량 함수) vs CDF (누적 분포 함수)   | 3 |
| 0.3   | 핵심 개념 2: 데이터를 요약하는 기술              | 3 |
| 0.3.1 | 기댓값 (Expectation, $E[X]$ )         | 3 |
| 0.3.2 | 분산 (Variance, $\text{var}(X)$ )    | 4 |
| 0.4   | 핵심 개념 3: 주요 이산 분포 (Story Matching) | 4 |
| 0.5   | 실전 응용: 게임 아이템 뽑기 (Gacha)           | 5 |
| 0.6   | 확장: 변수가 2개일 때 (Joint PMF)          | 5 |
| 0.7   | 요약 및 다음 단계                         | 6 |

## □ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수
  - Chapter 1: 확률 모형의 수립과 공리 (완료)
  - Chapter 2: 조건부 확률과 베이즈 정리 (완료)
  - **Chapter 3: 이산 확률 변수와 기댓값 (Discrete Random Variables) <- 현재 위치**
- Unit 2: 일반 확률 변수 (General Random Variables)
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리 (Random Processes)

## Unit 1 - Chapter 3: 이산 확률 변수와 분포의 세계

### Intro: 결과(Outcome)를 숫자(Number)로 바꾸다

#### [이전 단계와의 연결]

Chapter 2까지 우리는 "앞면/뒷면", "성공/실패" 같은 추상적인 사건(Event)을 다뤘습니다. 하지만 데이터 분석이나 공학에서는 "그래서 성공을 몇 번 했는데?", "평균적으로 얼마를 버는데?"와 같이 숫자로 요약된 정보가 필요합니다. 이제 우리는 추상적인 사건을 숫자로 매핑(Mapping)하는 법을 배웁니다.

#### □ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

1. **확률 변수 (RV):** 현실의 결과를 숫자로 바꿔주는 '함수'를 정의합니다.
2. **PMF와 CDF:** 확률이 어떻게 분포해 있는지 그래프(질량/누적)로 그립니다.
3. **기댓값과 분산:** 전체 데이터를 '중심'과 '퍼짐'이라는 두 개의 숫자로 요약합니다.
4. **분포 동물원 (The Zoo):** 이항, 기하, 포아송 등 상황별로 꺼내 쓰는 표준 모델을 배웁니다.

## 0.1 필수 용어 사전

| mainblue!20 기호  | 용어                      | 직관적 의미                                 |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| $X$             | 확률 변수 (Random Variable) | 결과를 숫자로 바꿔주는 함수 ( $HH \rightarrow 2$ ) |
| $p_X(k)$        | 확률 질량 함수 (PMF)          | 숫자 $k$ 가 나올 확률의 높이 (무게)                |
| $F_X(x)$        | 누적 분포 함수 (CDF)          | $x$ 까지 쌓아 올린 확률의 합                     |
| $E[X]$          | 기댓값 (Expectation)       | 확률을 무게로 쳤을 때의 무게 중심 (평균)               |
| $\text{var}(X)$ | 분산 (Variance)           | 중심으로부터 데이터가 얼마나 퍼져 있는가                 |

## 0.2 핵심 개념 1: 확률 변수는 '함수'다

### 0.2.1 확률 변수의 정의 (Mapping)

#### □ Outcome → Number 변환기

- **한 줄 요약:** 세상의 모든 결과(Outcome)에 꼬리표(숫자)를 붙이는 규칙입니다.
- **직관적 비유:** 자판기입니다. 버튼(Outcome: 앞면, 앞면)을 누르면 음료수(Number: 2)가 나옵니다.
- **정의:** 표본 공간  $\Omega$ 의 각 원소를 실수  $\mathbb{R}$ 로 대응시키는 함수  $X(\omega)$ .

#### □ 예시: 동전 2개 던지기

- 표본 공간  $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$  (4가지 결과)
- **확률 변수  $X$  정의:** "앞면의 개수"
- **매핑 과정:**
  - $X(HH) = 2$
  - $X(HT) = 1, X(TH) = 1$
  - $X(TT) = 0$
- 이제 우리는  $\{HH, \dots\}$ 가 아니라 숫자 0, 1, 2를 다룹니다.

### 0.2.2 PMF (확률 질량 함수) vs CDF (누적 분포 함수)

- **PMF ( $p_X(k)$ ):** "정확히  $k$ 일 확률은?" (막대 그래프의 높이)

$$\sum p_X(k) = 1$$

- **CDF ( $F_X(x)$ ):** " $x$  이하일 확률은?" (계단식으로 쌓이는 그래프)

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k \leq x} p_X(k)$$

## 0.3 핵심 개념 2: 데이터를 요약하는 기술

### 0.3.1 기댓값 (Expectation, $E[X]$ )

기댓값은 단순한 '산술 평균(N빵)'이 아닙니다. 확률 가중치가 반영된 무게 중심입니다.

- **공식:**  $E[X] = \sum x \cdot p_X(x)$
- **비유:** 시소(See-saw)의 받침점. 확률(무게)이 큰 쪽으로 중심이 이동합니다.

### □ 강력한 도구: 기댓값의 선형성 (Linearity of Expectation)

복잡한 문제를 푸는 마법의 열쇠입니다.

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

**중요:**  $X$ 와  $Y$ 가 독립이 아니어도(상관 있어도) 무조건 성립합니다.

- **활용 팁:** 전체  $E[X]$ 를 구하기 어려우면, 문제를 아주 작은 단위(지시 변수, Indicator)로 쪼개서 각각 기댓값을 구한 뒤 더하세요.

### 0.3.2 분산 (Variance, $\text{var}(X)$ )

- **개념:** 데이터가 기댓값 주위에 모여 있나(안정적), 퍼져 있나(Risk)?
- **계산 꿀팁:** 정의대로 계산하면 복잡합니다. 아래 공식을 쓰세요.

$$\text{var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

(제공의 평균 - 평균의 제곱)

## 0.4 핵심 개념 3: 주요 이산 분포 (Story Matching)

공식을 외우기 전에, 어떤 **상황(Story)**에서 이 분포를 쓰는지 파악해야 합니다.

### □ Story Matching: 1. 베르누이 & 이항 분포 (Binomial)

”동전 던지기의 반복”

- **상황:** 성공 확률  $p$ 인 실험을  $n$ 번 독립적으로 반복했을 때, 성공 횟수  $X$ .
- **예시:** 고객 100명( $n$ )에게 메일을 보냈을 때, 클릭( $p = 0.1$ )한 사람의 수.
- **기댓값:**  $np$  (100명  $\times$  0.1 = 10명)

### □ Story Matching: 2. 기하 분포 (Geometric)

”성공할 때까지 도전!” (존버 정신)

- **상황:** 성공 확률  $p$ 인 실험을 성공할 때까지 계속할 때, 시도 횟수  $X$ .
- **예시:** 소개팅에서 마음에 드는 사람( $p = 0.01$ )을 만날 때까지 나가는 횟수.
- **특징 (Memoryless):** ”지금까지 10번 차였다고 해서, 11번째 확률이 높아지는 건 아니다.” (슬프지만 수학적 사실)

## □ Story Matching: 3. 포아송 분포 (Poisson)

## ”매우 드문 사건의 카운팅”

- 상황: 이항 분포에서 횟수  $n \rightarrow \infty$ , 확률  $p \rightarrow 0$  인 극한 상황.
- 예시:
  - 책 한 페이지의 오타 수 (글자 수는 많고, 오타 확률은 낮음)
  - 1시간 동안 콜센터에 걸려오는 전화 수
- 특징: 평균( $\lambda$ )과 분산( $\lambda$ )이 같습니다.

## 0.5 실전 응용: 게임 아이템 뽑기 (Gacha)

당신은 게임 기획자입니다. 전설 아이템이 나올 확률은 1%( $p = 0.01$ ) 입니다.

Q1. 유저가 전설템을 먹을 때까지 평균 몇 번 뽑아야 할까? (Geometric)

$$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ 번}$$

→ ”평균 100 번은 시도해야 나옵니다.”

Q2. 유저가 50 번 뽑기를 했을 때, 전설템을 1 개도 못 먹을 확률은? (Binomial)

- 50 번 시도( $n = 50$ ), 성공 횟수  $k = 0$
- $P(X = 0) = \binom{50}{0} (0.01)^0 (0.99)^{50} \approx 0.605$

→ ”60.5%의 유저는 50 번을 뽑아도 꽂입니다.”

Q3. 서버에 1분당 평균 5명의 접속자가 온다. 1분 동안 아무도 안 올 확률은? (Poisson)

- 평균  $\lambda = 5$
- $P(X = 0) = e^{-5} \frac{5^0}{0!} = e^{-5} \approx 0.0067$

→ ”0.67%, 즉 거의 일어나지 않는 일입니다.”

## 0.6 확장: 변수가 2개일 때 (Joint PMF)

$X$ (키)와  $Y$ (몸무게)처럼 두 변수를 동시에 고려할 때는, 2차원 표(Grid)를 상상하세요.

- **Joint PMF:** 각 칸  $(x, y)$ 의 확률.  $\sum \sum p_{X,Y}(x, y) = 1$ .
- **Marginal PMF:**  $X$ 만 알고 싶으면,  $Y$  축을 따라 확률을 다 더해버리면(압축) 됩니다.

## 0.7 요약 및 다음 단계

### □ Unit 1-3 핵심 요약

1. 확률 변수: 결과를 숫자로 바꾸는 함수.
2. 기댓값: 선형성 ( $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ )을 적극 활용해라.
3. 패턴 매칭:
  - 횟수 고정 + 성공 수 → 이항 분포
  - 성공할 때까지 → 기하 분포
  - 아주 드문 사건 → 포아송 분포

### [다음 단원 예고]

지금까지는 1, 2, 3처럼 딱딱 끊어지는 '이산(Discrete)' 데이터만 다뤘습니다. 하지만 시간, 온도, 속도처럼 연속적으로 변하는 데이터는 어떻게 다룰까요?

Unit 2에서는  $\sum$ (더하기)가  $\int$ (적분)으로 바뀌는 연속 확률 변수(Continuous Random Variables)의 세계로 넘어갑니다.